



Francisco Javier Otero Herrero
Administración de Servicios de Internet

COMUNICACIÓN DE SERVIDORES

Actividad 2

Comunicación de Servidores

Comunicación de Servidores

Responde a las siguientes preguntas:

- I. **¿Qué dos tipos de perfiles nos podemos encontrar para acceder a un servidor? ¿Qué pautas indica INTECO para la construcción de claves seguras?**

Generalmente, nos podemos encontrar con **dos tipos principales de perfiles o roles de usuario** para acceder a un servidor:

➤ **Perfil de Administrador (Root/Privilegiado):**

Este perfil posee el control total sobre el servidor y el sistema operativo. Puede instalar software, configurar servicios, modificar archivos del sistema, gestionar usuarios y grupos, y realizar cualquier tarea que afecte el funcionamiento global del servidor.

En sistemas Linux/Unix, este perfil se conoce comúnmente como **root**. En sistemas Windows Server, es el perfil de **Administrador**.

Su uso debe ser restringido y limitado a tareas de mantenimiento y configuración críticas, debido al alto riesgo de daños accidentales o malintencionados.

➤ **Perfil de Usuario Estándar (No Privilegiado/Limitado):**

Este perfil tiene permisos limitados y está diseñado para tareas específicas relacionadas con el uso del servidor, pero sin capacidad de alterar su configuración central o afectar a otros usuarios.

Sus permisos suelen estar restringidos a sus propios directorios y archivos, a la ejecución de aplicaciones específicas, o al acceso a servicios concretos (como subir archivos a una carpeta FTP asignada, acceder a una base de datos específica, etc.).

Es el perfil recomendado para el uso diario y para la mayoría de las operaciones, minimizando el riesgo en caso de compromiso de la cuenta. **En Linux**, son los usuarios regulares que no son root.

Comunicación de Servidores

- ✓ **Pautas que indica INTECO (actualmente INCIBE) para la construcción de claves seguras:**

INTECO (Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, ahora conocido como INCIBE - Instituto Nacional de Ciberseguridad de España) ha proporcionado históricamente pautas robustas para la creación de contraseñas seguras.

Estas pautas se centran en la complejidad, longitud y la forma de gestionar las claves para evitar su compromiso. Las recomendaciones clave suelen incluir:

- **Longitud Suficiente:** Se recomienda una longitud mínima que supera ampliamente los 8 caracteres. **Idealmente, las contraseñas deberían tener 12 caracteres o más para ser robustas frente a ataques de fuerza bruta.**
- **Combinación de Caracteres:** Utilizar una mezcla de diferentes tipos de caracteres:
 - Mayúsculas (A, B, C...)
 - Minúsculas (a, b, c...)
 - Números (0, 1, 2...)
 - Símbolos (!, @, #, \$, %, ^, &, *, (,), -, _ , +, =, {, }, [,], :, ;, <, >, ?, /, ., ,, ` , ~)
- **Evitar Información Personal o Predecible:** No usar datos fácilmente deducibles como nombres, fechas de nacimiento, nombres de mascotas, DNI, números de teléfono, o secuencias obvias (ej. "123456", "qwerty").
- **No Usar Palabras de Diccionario:** Las contraseñas compuestas por palabras completas (incluso si se sustituyen algunas letras por números, ej. "c4s4" por "casa") son vulnerables a ataques de diccionario. Es mejor usar combinaciones sin sentido léxico o "frases de contraseña" (passphrases).
- **Cambio Periódico (contexto actual):** Tradicionalmente se recomendaba cambiar las contraseñas cada cierto tiempo. Sin embargo, las pautas más modernas (como las del NIST) sugieren que un cambio periódico forzado es menos efectivo si la contraseña es fuerte y no ha habido indicios de compromiso. Es más importante la longitud y complejidad inicial, y cambiarla solo si hay sospecha de compromiso.
- **Contraseñas Únicas:** Utilizar una contraseña diferente para cada servicio o cuenta. Esto es crucial para evitar el "credential stuffing" (si una contraseña es robada de un sitio, no puede ser usada para acceder a otras cuentas).
- **Uso de Gestores de Contraseñas:** Recomendar el uso de herramientas especializadas (gestores de contraseñas) para generar, almacenar y gestionar de forma segura contraseñas complejas y únicas.

Comunicación de Servidores

II. ¿Qué finalidad tienen los registros del sistema?

Finalidad de los registros del sistema (Logs):

Los registros del sistema, comúnmente conocidos como **logs o archivos de registro**, son archivos que contienen información detallada sobre los eventos que ocurren en un sistema informático, una aplicación o un servicio. Su finalidad principal es:

❖ **Auditoría y Seguridad:**

- ✚ Detectar y analizar intentos de acceso no autorizado, ataques, o actividades sospechosas.
- ✚ Rastrear la actividad de los usuarios (quién hizo qué y cuándo).
- ✚ Cumplir con requisitos normativos y de cumplimiento de seguridad.

❖ **Resolución de Problemas (Troubleshooting) y Depuración:**

- ✚ Identificar la causa raíz de errores, fallos de software o hardware, o comportamientos inesperados del sistema o aplicaciones.
- ✚ Ayudar a los desarrolladores a depurar aplicaciones.

❖ **Monitorización del Rendimiento y la Salud del Sistema:**

- ✚ Evaluar el uso de recursos (CPU, memoria, disco).
- ✚ Identificar cuellos de botella o patrones de uso que puedan indicar problemas de rendimiento futuros.
- ✚ Confirmar que los servicios se inician y detienen correctamente.
- ✚ Análisis Forense: En caso de un incidente de seguridad, los logs son una fuente de información invaluable para reconstruir la secuencia de eventos, identificar el punto de entrada y el alcance del compromiso.

III. ¿Podemos indicar dónde queremos que se guarden y qué queremos guardar?

Sí, absolutamente. Los sistemas operativos y la mayoría de las aplicaciones y servicios modernos ofrecen amplias capacidades de configuración para la gestión de logs:

- ✚ **Ubicación:** Se puede especificar la ruta donde se guardarán los archivos de log. **Comúnmente se guardan en directorios como /var/log en Linux (con subdirectorios para diferentes servicios como apache2, mysql, auth.log para autenticación, etc.) o en el "Visor de eventos" de Windows (que organiza los logs en categorías como Aplicación, Seguridad, Sistema).** Los servicios web o bases de datos a menudo tienen sus propios directorios de logs configurables.

Comunicación de Servidores

✚ **Qué guardar (Nivel de detalle):** Se puede configurar el nivel de detalle o **verbo­sidad** de los logs. Los niveles comunes incluyen:

- **Debug:** Muy detallado, útil para desarrollo y depuración.
- **Info:** Información general sobre el funcionamiento normal.
- **Notice:** Eventos significativos, pero no errores.
- **Warning:** Problemas potenciales que no impiden el funcionamiento.
- **Error:** Errores que afectan una operación, pero no necesariamente detienen el servicio.
- **Critical/Fatal/Alert/Emergency:** Errores graves que requieren atención inmediata o que causan la caída del servicio.
- Los administradores pueden elegir qué niveles de mensajes desean registrar para equilibrar el detalle con el tamaño y la facilidad de análisis de los logs.

IV. ¿Cuáles son los datos más demandados para los logs?

Los datos más demandados para los logs suelen ser aquellos que proporcionan un contexto claro de los eventos, facilitando el análisis y la resolución de problemas. Estos incluyen:

- **Fecha y Hora:** El sello de tiempo preciso del evento es fundamental para la cronología.
- **Fuente del Evento:** Qué sistema, aplicación o proceso generó el evento (ej. *sshd*, *vsftpd*, *kernel*, *Apache*).
- **Nivel de Gravedad/Severidad:** Indicar si es un error, advertencia, información, etc.
- **Mensaje del Evento:** Una descripción textual del evento ocurrido.
- **ID del Proceso (PID):** El identificador del proceso que generó el log.
- **ID de Usuario/Sesión:** Qué usuario estuvo involucrado en el evento (especialmente importante para logs de seguridad y autenticación).
- **Dirección IP de Origen:** Para eventos de red, la IP desde donde se originó la conexión o la petición.
- **Recurso Afectado:** El archivo, directorio, URL, o recurso específico al que se accedió o que fue afectado por el evento.
- **Código de Retorno/Error:** Si aplica, el código numérico asociado al éxito o fallo de una operación.

Comunicación de Servidores

En el contexto de un servidor multimedia, los logs podrían registrar específicamente:

- ✓ *Intentos de acceso al servidor (SSH, FTP/SFTP, HTTP/HTTPS).*
- ✓ *Subidas y descargas de archivos.*
- ✓ *Errores en la transmisión de streaming.*
- ✓ *Accesos a contenido específico (qué videos/imágenes/audios son más populares).*
- ✓ *Errores del servidor web (si aloja contenido multimedia a través de HTTP).*
- ✓ *Eventos de autenticación de usuarios para acceso a contenido restringido.*